

Pflichtenheft

Teile Entnahme 3D Druck

09.04.2026

des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Kurs: TWIE23A

Name	Matrikelnummer
Nura Fasano	7539647
David Fuchs	9868905
Laurie Heeren	1528649
Lars Kuhn	8069486
Anna Prinzing	8353605
Christian Troschel	8534888

Modul: IoT

Dozent: Jannik Laux, David Wirth

Eigenständigkeitserklärung

Wir versichern hiermit, dass wir das Pflichtenheft mit dem Thema: „Teile Entnahme 3D Druck“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.

Stuttgart, 09.04.2026

Ort, Datum

Nura Fasano

Unterschrift Nura Fasano

Stuttgart, 09.04.26

Ort, Datum

David Fuchs

Unterschrift David Fuchs

Stuttgart, 09.04.2026

Ort, Datum

Laurie Heeren

Unterschrift Laurie Heeren

Stuttgart, 09.04.2026

Ort, Datum

Lars Kuhn

Unterschrift Lars Kuhn

Stuttgart, 09.04.2026

Ort, Datum

L. Prinzing

Unterschrift Anna Prinzing

Stuttgart, 09.04.2026

Ort, Datum

Christian Troschel

Unterschrift Christian Troschel

Inhaltsverzeichnis

Eigenständigkeitserklärung	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	III
1 Einleitung	1
2 Projektplanung	2
3 Gesamtübersicht des Systems	3
3.1 Blockschaltbild des Systems	3
3.2 Ablaufbeschreibung	5
3.2.1 Grobes Ablaufdiagramm	5
3.2.2 Grundsätzliche Erläuterung des Ablaufs	5
4 Anforderungen	7
4.1 Funktionale Anforderungen	7
4.2 Nicht-funktionale Anforderungen	13
4.3 Zusatzanforderungen	14
5 Kostenvoranschlag und Bauteilübersicht	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gantt-Diagramm.....	2
Abbildung 2: Blockschaltbild.....	3
Abbildung 3 Ablaufdiagramm.....	5
Abbildung 4: Kostenvoranschlag	15

1 Einleitung

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines automatisierten Systems zur Be- und Entladung von mehreren 3D-Druckern innerhalb einer Produktionseinheit. Das System soll vier 3D-Drucker parallel überwachen und nach Abschluss eines Druckvorgangs automatisch bedienen.

Ein fahrbarer Schlitten bewegt sich entlang von Schienen und übernimmt die Entnahme fertiger Werkstücke sowie das Einsetzen neuer Bauplatten. Zur Koordination mehrerer gleichzeitig abgeschlossener Druckaufträge wird eine Warteschlangenlogik implementiert.

Abnahmekriterien: Das Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn alle unter Punkt 4 beschriebenen funktionalen Anforderungen implementiert sind und durch Tests nachgewiesen werden können.

2 Projektplanung

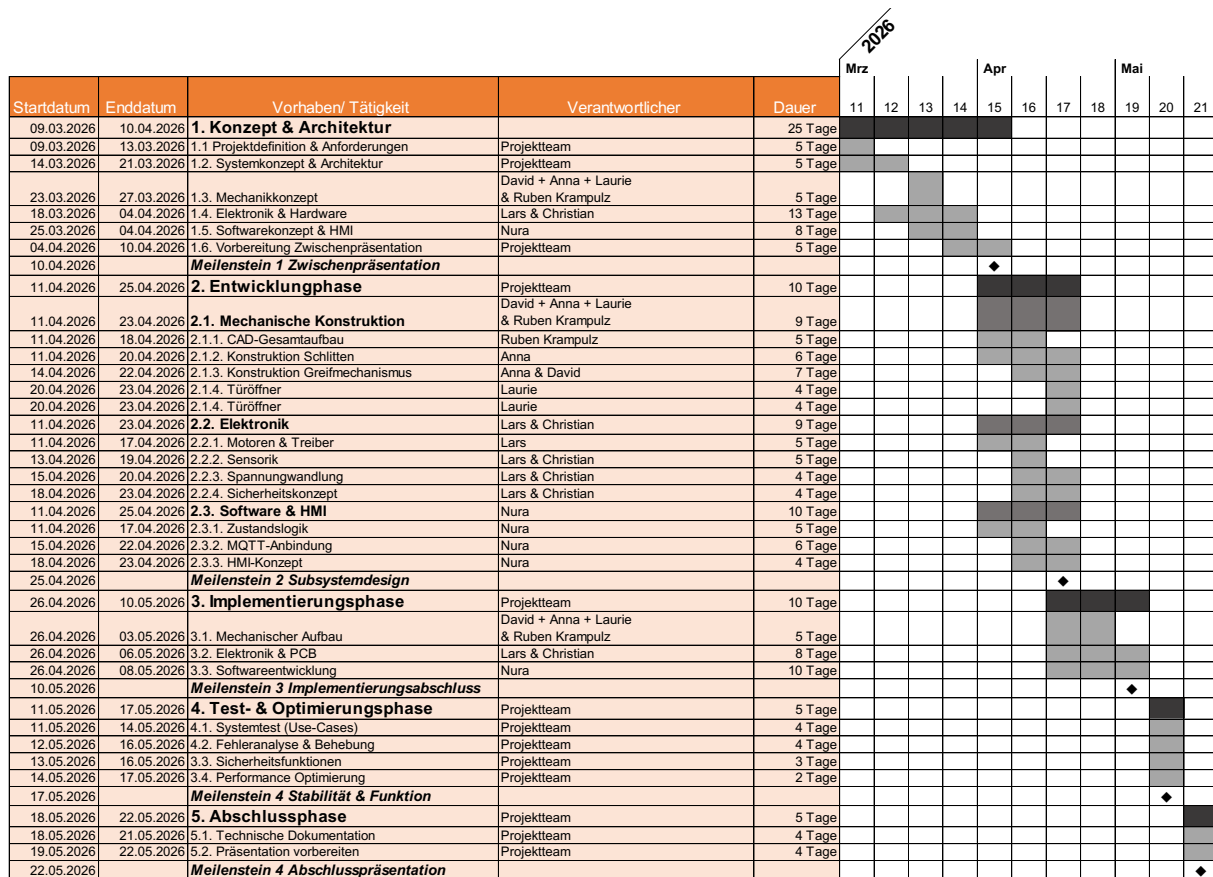


Abbildung 1: Gantt-Diagramm

Der Projektzeitplan ist in fünf aufeinanderfolgende Phasen unterteilt und orientiert sich an einem strukturierten Entwicklungsprozess. Nach der initialen Konzept- und Architekturphase, die mit der Zwischenpräsentation endet, werden die Subsysteme (Mechanik, Elektronik und Software) parallel in zugeteilten Projektteams entwickelt, um die verfügbare Zeit effizient zu nutzen.

In der anschließenden Implementierungsphase werden die einzelnen Komponenten umgesetzt und vorbereitet, bevor sie in der Test- und Optimierungsphase integriert und auf Funktionalität geprüft werden. Den Abschluss bilden die Dokumentation sowie die finale Präsentation, sodass ein vollständig funktionsfähiges und nachvollziehbar entwickeltes System entsteht.

Im Blockschaltbild stehen Verbindungen mit Punkt am Ende für Spannungen bzw. Potenzial und Verbindungen mit Pfeilen am Ende stehen für bi- oder unidirektionale Signale.

Als zentrale Recheneinheit des Systems wird ein Raspberry Pi 4 fest neben den Druckern installiert. Dieser übernimmt das HMI über ein Touch-Display, stellt die Anbindung an MQTT und Telegram her, führt die zentralen Programme aus und steuert die Türen der Drucker. Außerdem sind an ihn Taster angeschlossen, mit deren Hilfe erkannt werden kann, ob ein Drucker seinen Druckvorgang abgeschlossen hat und ob sich der Schlitten in der Home-Position befindet.

Ein ESP32 wird auf dem fahrbaren Schlitten montiert. Dieser steuert die Motoren an und ist mit Sensoren ausgestattet, um Hindernisse zu erkennen sowie die Aufnahme beziehungsweise Abgabe der Druckplatte zu überwachen. Der ESP32 trifft dabei keine eigenständigen Entscheidungen über den weiteren Ablauf, sondern erhält vom Raspberry Pi die entsprechenden Fahrbefehle, beispielsweise zum Anfahren eines bestimmten Druckers, und übermittelt im Gegenzug die von seinen Sensoren erfassten Daten.

Die Kommunikation zwischen Raspberry Pi und ESP32 erfolgt über UART via USB. Dadurch ist es möglich, die Signalleitungen über mehrere Meter zu führen, wie es der Use-Case erfordert, da USB auf differentiellen Leitungspaaren basiert und dadurch deutlich unempfindlicher gegenüber Interferenzen und äußeren Störungen ist. Zusätzlich kann der ESP32 über dasselbe USB-Kabel mit Strom versorgt werden.

3.2 Ablaufbeschreibung

3.2.1 Grobes Ablaufdiagramm

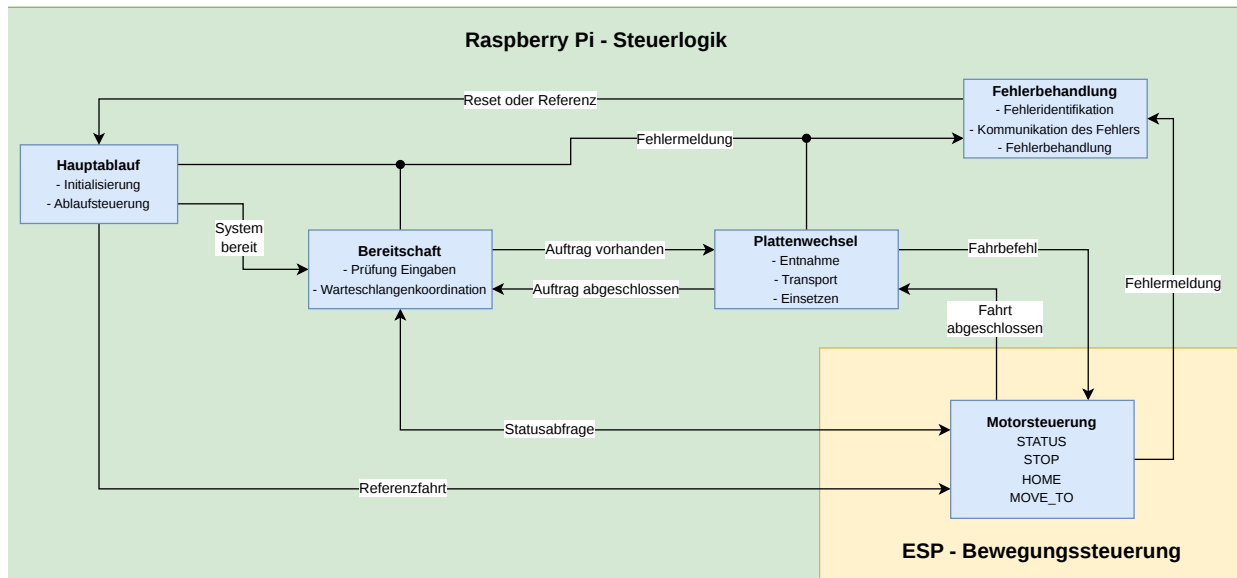


Abbildung 3 Ablaufdiagramm

3.2.2 Grundsätzliche Erläuterung des Ablaufs

Nach Power-ON initialisiert der Raspberry Pi seine angeschlossenen Geräte zunächst und stellt Verbindungen zu WLAN, MQTT und Telegramm her. Darauf wird eine Verbindung zum ESP hergestellt und der Schlitten führt eine Referenzfahrt durch. Sobald diese abgeschlossen ist, ist das System in Bereitschaft.

Nach Abschluss eines Druckvorgangs meldet der jeweilige 3D-Drucker den Status „fertig“, indem die Druckplatte ganz nach unten fährt und einen mechanischen Taster auslöst. Die entsprechende Drucker-ID wird in eine Warteschlange eingetragen.

Die Warteschlange wird nach dem FIFO-Prinzip abgearbeitet, sodass mehrere gleichzeitig abgeschlossene Druckaufträge sequenziell und ohne Verlust verarbeitet werden können.

Der fahrbare Schlitten fährt zum nächsten Drucker in der Warteschlange. Vor jeder Bewegung wird geprüft, ob das System referenziert ist. Falls keine Referenz vorliegt, wird zunächst eine Referenzfahrt durchgeführt, um eine eindeutige Positionsbasis zu gewährleisten.

Anschließend wird die Tür des Druckers geöffnet, die benutzte Bauplatte entnommen und zu einer Ablageposition transportiert. Danach fährt das System zur Magazinposition, nimmt eine neue Bauplatte auf und setzt diese in den Drucker ein.

Nach erfolgreichem Einsetzen fährt der Schlitten in die Home-Position zurück und die Tür des Druckers wird geschlossen. Anschließend wird der Drucker als bereit für den nächsten Druckauftrag gemeldet und der nächste Auftrag aus der Warteschlange wird abgearbeitet.

Tritt während des Prozesses ein Fehler auf, wird der Ablauf sofort gestoppt und eine Fehlerbehandlung eingeleitet.

Für jedes blau markierte Rechteck wurde ein genauer Programmablaufplan ausgearbeitet. Diese sind im Anhang zu finden.

4 Anforderungen

4.1 Funktionale Anforderungen

F1 - Beenden des Drucks und Anheben der Bauplatte

- **Anforderung:** Das System muss feststellen, dass der Druckprozess beendet und die Bauplatte in die Entnahmeposition gebracht ist.
- **Lösung:** Nach Druck-Ende wird der Drucktisch automatisch ganz nach unten gefahren. Dabei wird die Bauplatte über einen mechanischen Anhebemechanismus (Stifte, die von unten an der Seite links und rechts gegen einen selbstgedruckten Überstand der Platte drücken) leicht angehoben. Dadurch wird die Haftkraft der magnetischen Verbindung überwunden und ein Spalt erzeugt, der das Unterfahren durch den Greifmechanismus ermöglicht. Außerdem betätigt die nach unten gefahrene Platte einen Taster, der den Abschluss des Druckvorgangs signalisiert.
- **Test:** Ein Druckende wird simuliert. Das System muss daraufhin die Bauplatte automatisch anheben. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. der Taster das Druckende erkennt,
 2. die Bauplatte sichtbar angehoben wird (definierter Spalt vorhanden),
 3. der Greifmechanismus anschließend ohne erhöhten Widerstand unter die Platte fahren kann und
 4. die Bauplatte ohne Verkanten von der magnetischen Halterung gelöst werden kann.

F2 – Warteschlangenlogik

- **Anforderung:** Das System muss alle fertiggestellten 3D-Drucker in einer Warteschlange erfassen und diese nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) verwalten, so dass mehrere gleichzeitig fertige Drucker korrekt berücksichtigt werden und kein Druckauftrag verloren geht oder übersprungen wird.
- **Lösung:** Nach Erkennung eines abgeschlossenen Druckvorgangs wird der jeweilige Drucker automatisch in eine softwarebasierte Warteschlange eingetragen. Die Abarbeitung erfolgt strikt nach dem FIFO-Prinzip. Die Warteschlange wird im Raspberry Pi

verwaltet und kontinuierlich aktualisiert, sodass auch mehrere gleichzeitig eintreffende Signale korrekt verarbeitet werden.

- **Test:** Mehrere Drucker werden nahezu gleichzeitig als „fertig“ simuliert. Das System muss diese in der richtigen Reihenfolge in die Warteschlange eintragen und nacheinander abarbeiten. Die Anforderung ist erfüllt, wenn
 1. alle Drucker berücksichtigt werden,
 2. die Reihenfolge dem FIFO-Prinzip entspricht und
 3. kein Auftrag verloren geht oder doppelt ausgeführt wird.

F4 – Positionierung des Entnahmesystem

- **Anforderung:** Das Entnahmesystem muss in der Lage sein, die Positionen der einzelnen 3D-Drucker sowie definierte Ablage- und Speicherpositionen präzise und reproduzierbar anzufahren und Hindernisse im Fahrweg zu erkennen.
- **Lösung:** Die Positionierung erfolgt über ein schienengebundenes Linearsystem, das mithilfe von Closed-Loop Schrittmotoren verfährt. Die Positionsbestimmung wird über Referenzfahrten und Umdrehungen des Schrittmotors realisiert. Die Zielpositionen der Drucker und Ablageorte sind im System hinterlegt und werden softwareseitig angesteuert. Infrarotsensoren am Schlitten erkennen Hindernisse im Fahrweg und bringen ihn zum Stehen, falls sich ein Hindernis zu nah im Weg befindet.
- **Test:** Das Entnahmesystem fährt mehrere definierte Zielpositionen (z. B. Drucker 1 – 4 sowie Ablageposition) nacheinander an. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. jede Position korrekt erreicht wird,
 2. die Abweichung maximal ± 5 mm beträgt,
 3. die Position bei wiederholtem Anfahren reproduzierbar erreicht werden und
 4. mögliche Fehlerquellen im Fahrweg erkannt werden.

F5 – Türmechanismus des 3D-Druckers

- **Anforderung:** Die Tür des 3D-Druckers muss automatisch geöffnet und nach dem Abschluss des Vorgangs wieder geschlossen werden.
- **Lösung:** Ein Motor bewegt den Zahnriemen, der einen Ausfahrarm entlang einer oberen Führungsschiene führt. Der Arm ist fest mit dem Rahmen verbunden und der untere Antriebsfuß greift formschlüssig in der Schiene am Türrahmen. Dieser wird

innerhalb der Schiene entlang der Tür verschoben, sodass die Tür sich öffnet. Der aktuell an jeder Tür eingebaute Magnet wird entfernt. Ein Sensor an jedem 3D-Drucker stellt ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Tür sicher.

- **Test:** Der Türöffnungs-/Schließvorgang wird unter realen Bedingungen durchgeführt. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. die Tür vollständig ($>90^\circ$) geöffnet und wieder sicher geschlossen wird,
 2. der Mechanismus die Endpositionen exakt und reproduzierbar erreicht,
 3. keine Kollision oder Beschädigung am Drucker / Tür auftritt,
 4. der Status der Tür (geschlossen / offen) erkannt wird und
 5. der Vorgang mehrfach reproduzierbar ist.

F6 – Entnahmeprozess

- **Anforderung:** Das System muss die Bauplatte nach der Türöffnung automatisch, sicher und vollständig aus dem 3D-Drucker entnehmen können, ohne die Bauplatte, den Drucker oder das darauf befindliche Bauteil zu beschädigen. Die erfolgreiche Aufnahme muss erkannt werden.
- **Lösung:** Nach Erkennen der geöffneten Tür und dem vorherigen Anheben der Bauplatte, fährt der lineare Greifmechanismus mit angeschrägter Aufnahmefläche unter die Platte. Anschließend wird die Bauplatte an der Vorderseite formschlüssig gegriffen und kontrolliert aus dem Druckraum herausgezogen. Die Entnahme erfolgt entlang einer definierten Achse. Ob das Aufladen der Platte erfolgreich durchgeführt wurde, wird durch einen Taster an dem Greifmechanismus abgesichert.
- **Test:** Der Entnahmeprozess wird unter realen Bedingungen durchgeführt. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. die Bauplatte vollständig aus dem Drucker entnommen und erkannt wird,
 2. der Greifmechanismus die Platte sicher hält,
 3. keine Kollision oder Beschädigung am Drucker oder Bauteil auftritt und
 4. der Vorgang mehrfach reproduzierbar ist.

F7 – Transport

- **Anforderung:** Das System muss die entnommene Bauplatte sicher, stabil und kontrolliert von der Entnahmeposition im 3D-Drucker zu einer definierten Ablage- oder Speicherposition transportieren, ohne dass die Bauplatte oder das darauf befindliche Bauteil beschädigt wird.
- **Lösung:** Nach erfolgreicher Entnahme wird die Bauplatte durch den Greifmechanismus gehalten und über das Achssystem entlang einer definierten Fahrstrecke zur Ablageposition transportiert. Die Bewegung erfolgt mit begrenzter Geschwindigkeit und kontrollierter Beschleunigung, um ein Verrutschen der Bauplatte zu vermeiden. Die Lage der Bauplatte wird durch den Greifmechanismus (schräge Auflagefläche) stabilisiert.
- **Test:** Der Transportprozess wird mehrfach unter realen Bedingungen durchgeführt. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. die Bauplatte während des gesamten Transports sicher gehalten wird,
 2. kein Verrutschen, Kippen oder Herunterfallen auftritt,
 3. das gedruckte Bauteil unbeschädigt bleibt und
 4. die Bauplatte die definierte Zielposition vollständig erreicht.

F8 – Beladeprozess und Transport der neuen Platte

- **Anforderung:** Das System muss eine neue Bauplatte aus einer definierten Speicherposition aufnehmen, sicher transportieren und präzise in den 3D-Drucker einsetzen, so dass ein neuer Druckvorgang ohne manuelles Eingreifen gestartet werden kann.
- **Lösung:** Nach Abschluss des Entnahmeprozesses fährt das Entnahmesystem zur definierten Speicher- bzw. Ablageposition für neue Bauplatten. Dort wird die Bauplatte über den vorhandenen Greifmechanismus aufgenommen. Anschließend wird die Bauplatte über das Achssystem zum entsprechenden 3D-Drucker transportiert. Vor dem Einsetzen wird die Zielposition exakt angefahren und die Bauplatte kontrolliert auf der Druckplattform abgelegt, sodass sie sich korrekt in der magnetischen Halterung positioniert. Die Positionierung wird über Sensoren und definierte Referenzpunkte sichergestellt. Ob das Abladen der Platte erfolgreich durchgeführt wurde, wird durch einen Taster an dem Greifmechanismus abgesichert.

- **Test:** Der komplette Beladeprozess wird unter realen Bedingungen durchgeführt. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. die neue Platte erfolgreich aus der Speicherposition aufgenommen wird,
 2. der Transport ohne Verrutschen oder Verlust erfolgt,
 3. die Bauplatte korrekt und lagegenau im Drucker eingesetzt wird und
 4. der Drucker anschließend bereit für einen neuen Druckauftrag ist.

F9 – Systemrücksetzung

- **Anforderung:** Nach Abschluss aller Prozessschritte (Entnahme, Transport, Ablage und Beladen) muss das System automatisch in einen definierten Ausgangszustand zurückgesetzt werden. Dabei muss der Schlitten in eine festgelegte Ausgangsposition verfahren, sodass das System für den nächsten Entnahmezyklus bereit ist.
- **Lösung:** Nach erfolgreichem Abschluss des Gesamtprozesses wird der Schlitten über das Achssystem (X/Y/Z) in eine zuvor definierte Referenz- bzw. Home-Position gefahren. Die Position wird über Endschalter oder Referenzsensoren erkannt und bestätigt. Zusätzlich werden alle Aktoren (z. B. Greifer, Türmechanismus) in ihre Grundstellung zurückgeführt.
- **Test:** Der komplette Prozess wird unter realen Bedingungen durchgeführt. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. das System nach Abschluss des durchlaufenen Prozesses im definierten Ausgangszustand angekommen ist und
 2. ein neuer Start des Prozesses möglich.

F10 – Fehlerbehandlung

- **Anforderung:** Das System muss Fehler im Ablauf erkennen, den Prozess sicher stoppen und den Fehler melden. Dazu zählen insbesondere Blockaden, fehlende oder falsch erkannte Bauplatten, fehlgeschlagene Referenzfahrten, Sensorfehler, Aktorfehler und Kommunikationsfehler zwischen Raspberry Pi und ESP32.
- **Lösung:** Die Fehlerbehandlung wird zentral durch den Raspberry Pi verwaltet. Sensoren und Rückmeldesignale von ESP32, Tastern und Aktoren werden fortlaufend überwacht. Wird ein unzulässiger Zustand erkannt oder bleibt eine erwartete Rückmeldung innerhalb einer definierten Zeit aus, wird der aktuelle Ablauf abgebrochen, der

Schlitten gestoppt und ein Fehlerstatus gesetzt. Die Fehlermeldung wird über HMI sowie über MQTT und Telegram ausgegeben. Vor einer Wiederaufnahme muss der Fehler quittiert und das System bei Bedarf neu referenziert werden.

- **Test:** Fehlerfälle werden gezielt simuliert, z. B. Hindernis im Fahrweg, fehlende Bauplatte, fehlende Referenz oder Kommunikationsabbruch. Die Anforderung ist erfüllt, wenn:
 1. der Fehler erkannt wird,
 2. der laufende Prozess sofort stoppt,
 3. eine Fehlermeldung ausgegeben wird und
 4. der Betrieb erst nach Quittierung und ggf. erneuter Referenzfahrt fortgesetzt wird.

F11 – Steuerung und API

- **Anforderung:** Das System muss über mehrere Bedien- und Kommunikationsschnittstellen steuerbar sein. Hierzu gehören eine MQTT-Schnittstelle zur technischen Anbindung, ein Touchdisplay als lokale HMI sowie eine Telegram-Anbindung für Statusmeldungen und einfache Benutzerbefehle.
- **Lösung:** Die zentrale Steuerung erfolgt über den Raspberry Pi. Dieser stellt drei Schnittstellen bereit:
 1. MQTT-Schnittstelle:

Über MQTT können Zustände, Fehlermeldungen und Aufträge zwischen dem System und externen Anwendungen ausgetauscht werden. Die MQTT-Schnittstelle dient als technische API für die Einbindung in IoT-Umgebungen, Dashboards oder andere übergeordnete Systeme.
 2. HMI:

Das lokal am System angebrachte Touchdisplay dient als direkte Benutzerschnittstelle. Darüber können aktuelle Zustände angezeigt, manuelle Aufträge ausgelöst, Fehler quittiert und Servicefunktionen bedient werden. Dazu zählen beispielsweise die manuelle Auslösung eines Plattenwechsels, die Referenzfahrt sowie die Anzeige von Fehler- und Systemstatus.
 3. Telegram-Anbindung:

Über Telegram werden Systemmeldungen wie erfolgreiche Aufträge, Fehler

oder Störungen an den Benutzer gesendet. Zusätzlich können einfache Kommandos wie Statusabfragen oder das Auslösen definierter Funktionen über Telegram an das System übermittelt werden.

- **Test:** Die Anforderung ist erfüllt, wenn alle drei Schnittstellen im Testbetrieb erfolgreich verwendet werden können:
 1. MQTT-Test:

Es wird geprüft, ob das System Statusmeldungen, Fehlermeldungen und Auftragsinformationen korrekt über MQTT senden und definierte Befehle über MQTT empfangen kann.
 2. HMI-Test:

Es wird geprüft, ob auf dem Touchdisplay aktuelle Zustände korrekt angezeigt werden und ob sich manuelle Bedienfunktionen, wie das Starten eines Auftrags oder das Quittieren eines Fehlers, erfolgreich ausführen lassen.
 3. Telegram-Test:

Es wird geprüft, ob das System relevante Meldungen per Telegram versendet und ob einfache Benutzerkommandos, wie z. B. eine Statusabfrage, korrekt verarbeitet werden.

4.2 Nicht-funktionale Anforderungen

N1 – Not-Aus

- **Anforderung:** Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters muss die Stromversorgung der Anlage unterbrochen werden.

N2 – Sicherung

- **Anforderung:** Das System ist durch eine geeignete Sicherung gegen Überstrom zu schützen, um Schäden an den Komponenten und einen Brand zu verhindern.

N3 – Skalierbarkeit

- **Anforderung:** Erweiterung auf weitere Drucker möglich. Dafür müssen diese ebenfalls mit den Mechanismen zum Türöffnen und Erkennen des abgeschlossenen Druckvorgangs ausgestattet werden und im System eingelernt werden. Druckerspezifische Abweichungen müssen im Einzelfall betrachtet werden, grundsätzlich soll die Erweiterung jedoch möglich sein.

4.3 Zusatzanforderungen

Der Schlitten wird so konstruiert sein, dass er entlang zwei Raumachsen (X- und Z-Achse) beweglich ist. Dies ermöglicht eine flexible Positionierung im Raum und stellt sicher, dass alle vier 3D-Drucker vollständig erreicht und bedient werden können.

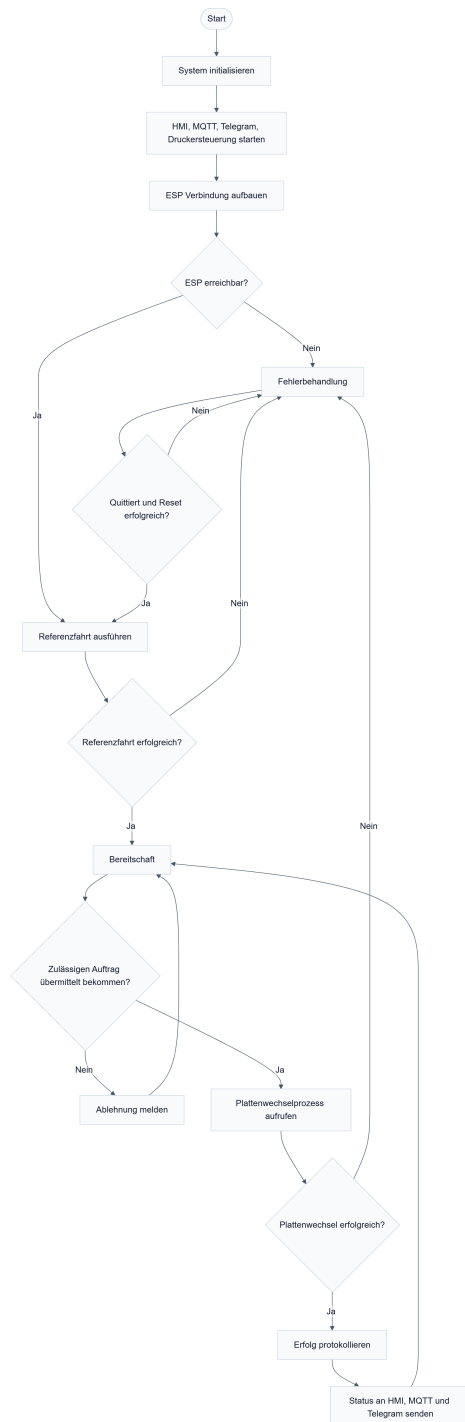
5 Kostenvoranschlag und Bauteilübersicht

Baugruppe z.B. Schlitten	Bauteil	Menge	Preis/Stk.	Preis gesamt
Schlitten	ESP32	1	5,00 €	5,00 €
Schlitten	Mechanische Bauteile	1	20,00 €	20,00 €
Schlitten	Steppermotor & Treiber Rampe	1	30,00 €	30,00 €
Türöffner	Türöffner Mechanik	4	15,00 €	60,00 €
Sensoren	Mikro Endschalter	10	0,50 €	5,00 €
Sensoren	Infrarotsensor	2	15,00 €	30,00 €
Elektronik	kleine Bauteile (Taster, Sensoren, kleine Motoren)	1	30,00 €	30,00 €
Elektronik	Touchdisplay	1	70,00 €	70,00 €
Elektronik	Raspberry PI 4 B 2 GB & Kühlkörper	1	70,00 €	70,00 €
Mechanik	ASRS X-, Y- & Z-Achse (Schienen, Rollen, Zahnstange, Linearführung, ...)	1	200,00 €	200,00 €
Mechanik	Sicherungskasten	1	40,00 €	40,00 €
Stromversorgung	Notausschalter	1	36,00 €	36,00 €
Stromversorgung	Kabel	1	30,00 €	40,00 €
Stromversorgung	Schaltnetzteil 36V, 7A	2	20,00 €	40,00 €
Stromversorgung	Schaltnetzteil 5V, 10A	1	15,00 €	15,00 €
Motor	Closed Loop Stepper Motor	3	60,00 €	180,00 €
Summe				871,00 €
Versandkosten				20,00 €
Summe insgesamt				891,00 €

Abbildung 4: Kostenvoranschlag

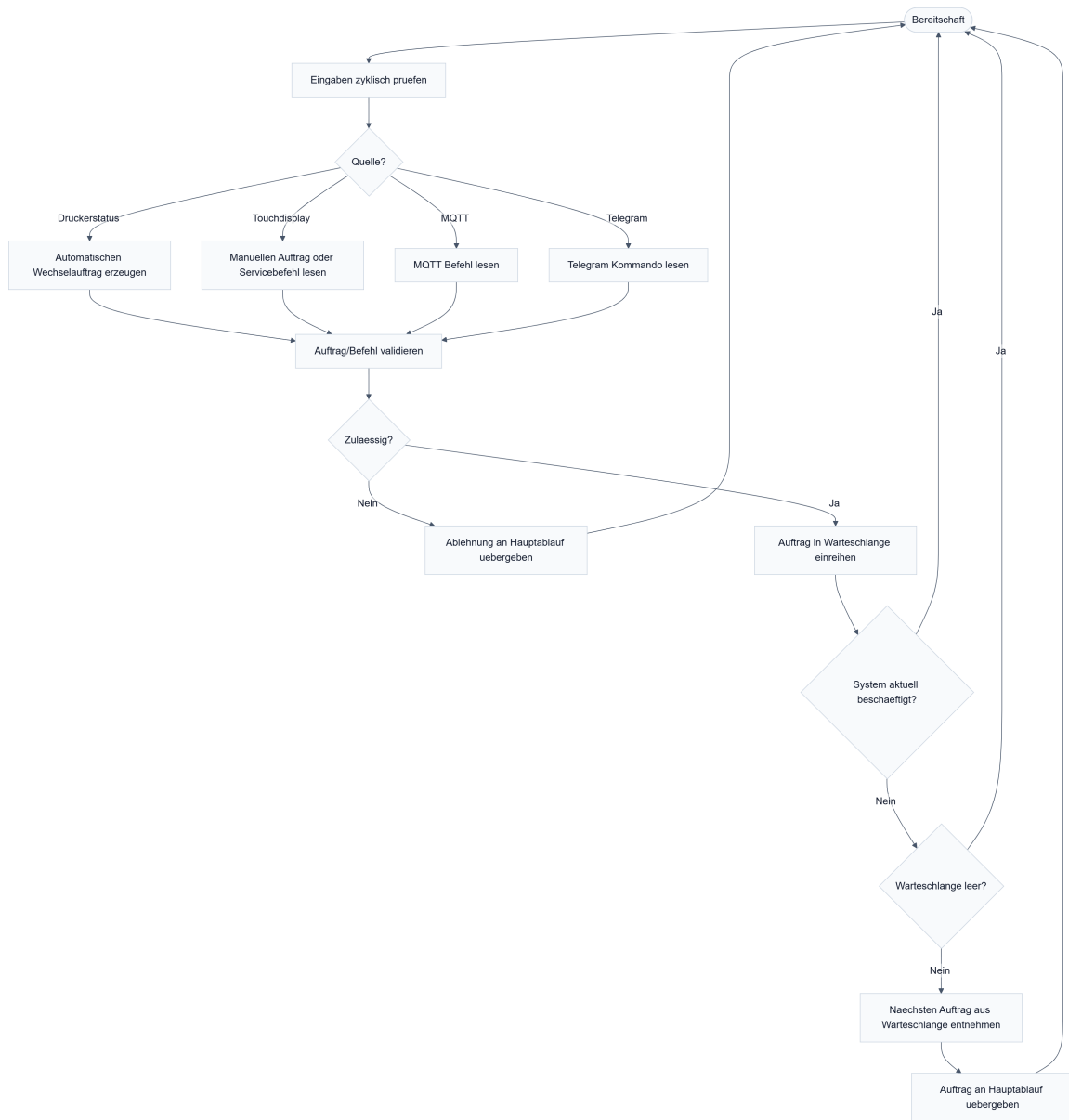
Anhang

1. Hauptablauf



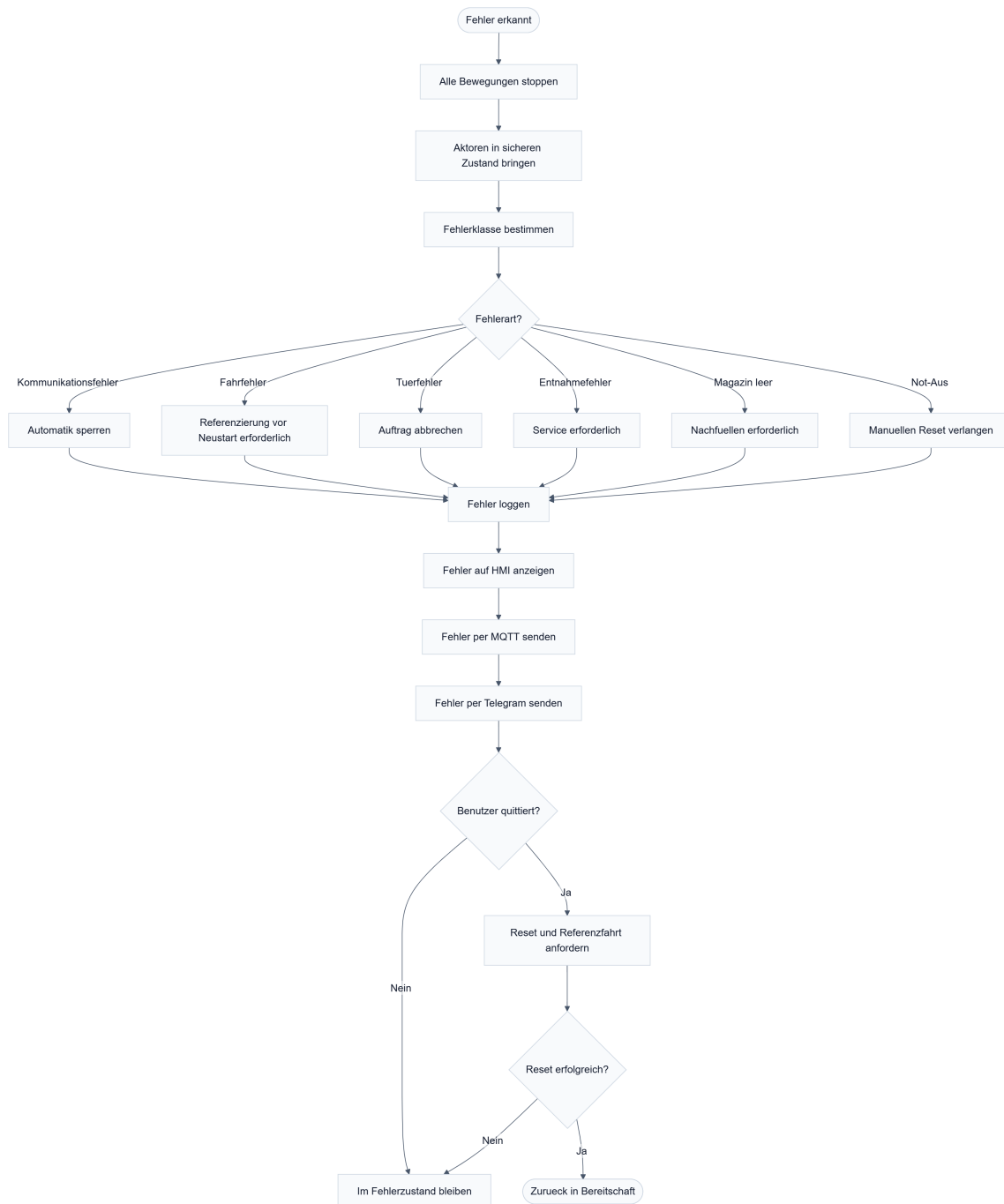
MemmapEditor.io - Free

2. Bereitschaft



MermaidEditor.io - Free

5. Fehlermanagement



MermaidEditor.io - Free